

Лабораторная работа №5

Разработка статического сайта с использованием CSS фреймворка.

Цель работы: изучение фреймворка Bootstrap

Исходные данные - реализовать статический сайт с возможностью перехода между страницами, сайт должен быть полностью сверстан с помощью данного фреймворка. основная документация находится по адресу. <https://bootstrap-5.ru/>.

Установка бутстрап осуществляется 2мя способами.

- 1- Подключение выполняется через cdn.
- 2- Загрузка файлов и подключение.

Для реализации первого способа достаточно подключить

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
```

в теге head

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

Таким образом, подключив фреймворк и открыв страницу мы увидим всеми известный

```
<h1>Hello, world!</h1>
```

С уже добавленными шрифтами.

Начнем верстку с использованием сетки и контрольных точек.

2 Загрузка и подключение, для этого необходимо скачать с официального сайта, после того, как вы скачаете архив bootstrap-5.3.3.zip, его необходимо будет распаковать и положить в корень проекта.

```
bootstrap/
├── css/
│   ├── bootstrap-grid.css
│   ├── bootstrap-grid.css.map
│   ├── bootstrap-grid.min.css
│   ├── bootstrap-grid.min.css.map
│   ├── bootstrap-grid.rtl.css
│   ├── bootstrap-grid.rtl.css.map
│   ├── bootstrap-grid.rtl.min.css
│   ├── bootstrap-grid.rtl.min.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.css
│   ├── bootstrap-reboot.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.min.css
│   ├── bootstrap-reboot.min.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.css
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.min.css
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.min.css.map
│   ├── bootstrap-utilities.css
│   └── bootstrap-utilities.css.map
```

```

— bootstrap-utilities.min.css
— bootstrap-utilities.min.css.map
— bootstrap-utilities.rtl.css
— bootstrap-utilities.rtl.css.map
— bootstrap-utilities.rtl.min.css
— bootstrap-utilities.rtl.min.css.map
— bootstrap.css
— bootstrap.css.map
— bootstrap.min.css
— bootstrap.min.css.map
— bootstrap.rtl.css
— bootstrap.rtl.css.map
— bootstrap.rtl.min.css
— bootstrap.rtl.min.css.map
js/
— bootstrap.bundle.js
— bootstrap.bundle.js.map
— bootstrap.bundle.min.js
— bootstrap.bundle.min.js.map
— bootstrap.esm.js
— bootstrap.esm.js.map
— bootstrap.esm.min.js
— bootstrap.esm.min.js.map
— bootstrap.js
— bootstrap.js.map
— bootstrap.min.js
  — bootstrap.min.js.map

```

Подключаем 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css' и 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js' с помощью тега link.

Контрольные точки (Breakpoints) - это триггеры настраиваемой ширины, которые определяют поведение адаптивного макета Bootstrap в зависимости от размеров устройства или области просмотра. (если про простому, точки перехода как у медиа запросов, только с уже фиксированными значениями) их всего 6.

	Контрольные точки	Инфикс класса	Размеры
	X-Small	<i>None</i>	<576px
	Small	<i>sm</i>	≥576px
	Medium	<i>md</i>	≥768px
	Large	<i>lg</i>	≥992px
	Extra large	<i>xl</i>	≥1200px
	Extra extra large	<i>xxl</i>	≥1400px

Контейнеры являются самым основным элементом макета в Bootstrap и **необходимы при использовании нашей сеточной системы по умолчанию**. Контейнеры используются для содержания, заполнения и (иногда) центрирования содержимого внутри них. Хотя контейнеры *могут* быть вложенными, для большинства макетов вложенный контейнер не требуется.

```
<div class="container bg-warning">
```

Как можно увидеть, данный контейнер является адаптивным в зависимости от контрольных точек меняет свою ширину.

```
</div>
```

```
<div class="container-fluid bg-primary">
```

Данный контейнер "резиновый" - его ширина всегда равна 100%

```
</div>
```

Система сетки Bootstrap использует понятие контейнеров, строк и столбцов для размещения и позиционирования контента. Сетки построены на [flexbox](#) и адаптивны.

Немного забегаая вперед, в фреймворке есть дежурные классы цветов добавляя которые в глобальный атрибут class можно без использования собственных стилей применить цвет к контейнеру. Вот список стандартных классов с цветовой дифференциацией.

.bg-primary
.bg-primary-subtle
.bg-secondary
.bg-secondary-subtle
.bg-success
.bg-success-subtle
.bg-danger
.bg-danger-subtle
.bg-warning
.bg-warning-subtle
.bg-info
.bg-info-subtle
.bg-light
.bg-light-subtle
.bg-dark
.bg-dark-subtle

В нашем случае используем цвета `bg-primary` и `bg-dark`. После того как мы создали 2 контейнера, добавим адаптивную сетку контейнера в которую можно помещать любой контент (строка, абзац, изображение и т.д.).

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col bg-primary-subtle">
      Колонка №1
    </div>
    <div class="col bg-primary">
      Колонка №2
    </div>
    <div class="col bg-primary-subtle">
      Колонка №3
    </div>
  </div>
</div>
```

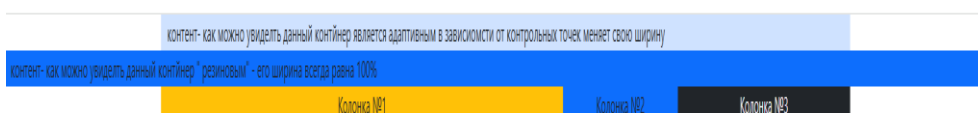
`<div class="row">` - делает из контейнеров flex элемент.
`<div class="col">` - задает ширину контейнера.

Изменить ширину контейнера можно используя дополнительную вставку к классу `col` - `1`, `3`, `5` и т.д.

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col-7 bg-primary-subtle">
      Колонка №1
    </div>
    <div class="col bg-primary">
      Колонка №2
    </div>
    <div class="col-3 bg-primary-subtle">
      Колонка №3
    </div>
  </div>
</div>
```

Таким образом ширина контейнером меняется. Используется система «12 колонок», это означает, что меняя значение в классе `col`, например пишем класс `col-4` и `col-8` это означает, что ширина экрана будет поделена на 12 равных частей, 8 частей будет занимать один контейнер и 4 другой.

Используя данные, знания сделаем адаптивный контейнер состоящий из 3 колонок разной ширины и цвета как показано на рисунке выше.



Для того чтобы сделать контейнер адаптивным добавим контрольные точки, которые позволят менять ширину контейнеров при разной ширине экрана.



Классы col-6 и col-md-4 означают, что в контрольной точке при ширине до 768px, ширина контейнера будет составлять 4 условных единицы, а при ширине менее 768px 6 условных единиц, таким образом, реализуется адаптивная верстка с помощью фреймворка bootstrap.

Рассмотрим основные утилиты для стилизации.

Цвета - устанавливаются с помощью утилиты **text-***

- .text-primary
- .text-primary-emphasis
- .text-secondary
- .text-secondary-emphasis
- .text-success
- .text-success-emphasis
- .text-danger
- .text-danger-emphasis

```
<div class="container">
  <div class="col-6 bg-warning text-danger"> Текст</div>
  <div class="col-6 bg-danger">.col-6</div>
</div>
```

Непрозрачность - opacity устанавливает уровень непрозрачности элемента. Уровень непрозрачности описывает уровень прозрачности, где 1 вообще не прозрачен, .5 - видимый на 50%, а 0 - полностью прозрачный.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-4 bg-warning text-danger"> Текст</div>
    <div class="col-4 bg-danger opacity-50">Текст прозрачный</div>
  </div>
</div>
```

opacity-50 - прозрачность 50%

Текст – для выравнивания текста внутри контейнера используются следующие служебные классы.

```
<p class="text-start"> Текст с выравниванием по левому краю для всех размеров области
просмотра.</p>
<p class="text-center"> Выровненный по центру текст на всех размерах области
просмотра.</p>
```

`<p class="text-end">`Текст с выравниванием по правому краю для всех размеров области просмотра.`</p>`

`<p class="text-sm-start">`Выровненный по левому краю текст на размерных области просмотра SM (маленький) или шире.`</p>`

`<p class="text-md-start">`Выровненный по левому краю текст на размерных области просмотра MD (средний) или шире.`</p>`

`<p class="text-lg-start">`Выровненный по левому краю текст на размерных области просмотра LG (большой) или шире.`</p>`

`<p class="text-xl-start">`Выровненный по левому краю текст на размерных области просмотра XL (очень большой) или шире.`</p>`

Для изменения размера текста используется утилита `fs`. Числовое значение `fs-1` - `fs-6`, указывает на размер текста.

`<p class="fs-1">`.fs-1 text`</p>`

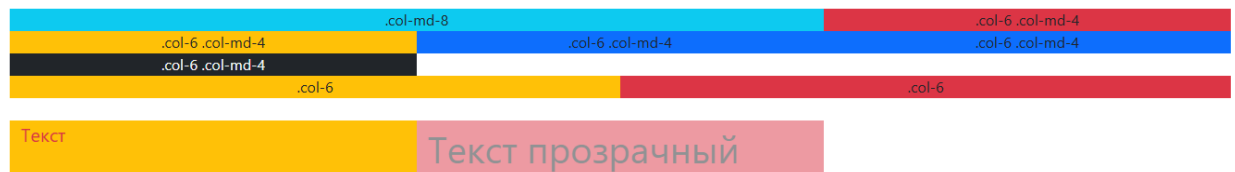
`<p class="fs-2">`.fs-2 text`</p>`

`<p class="fs-3">`.fs-3 text`</p>`

`<p class="fs-4">`.fs-4 text`</p>`

`<p class="fs-5">`.fs-5 text`</p>`

`<p class="fs-6">`.fs-6 text`</p>`



Отступы (margin padding) - bootstrap включает в себя адаптивные служебные классы полей, отступов и зазоров для изменения внешнего вида элемента.

Вид отступа:

- `m` - для классов, которые устанавливают `margin`.
- `p` - для классов, которые устанавливают `padding`.

К служебному классу `m` и `p` можно добавить дополнение, например `mt-1` или `px-5`.
`m-1 = 1rem`

`t` - для классов, которые устанавливают `margin-top` или `padding-top`

- `b` - для классов, которые устанавливают `margin-bottom` или `padding-bottom`

- `x` - для классов, которые устанавливают `*-left` и `*-right`

- `y` - для классов, которые устанавливают `*-top` и `*-bottom`

- пусто - для классов, которые устанавливают `margin` или `padding` на всех 4 сторонах элемента,

размер - это один из следующих вариантов:

- 0 - для классов, которые устраняют **margin** или **padding**, устанавливая его в 0
- 1- (по умолчанию) для классов, которые устанавливают **margin** или **padding\$spacer * .25**
- 2- (по умолчанию) для классов, которые устанавливают **margin** или **padding\$spacer * .5**
- 3- (по умолчанию) для классов, которые устанавливают **margin** или **padding\$spacer**
- 4- (по умолчанию) для классов, которые устанавливают **margin** или **padding\$spacer * 1.5**
- 5- (по умолчанию) для классов, которые устанавливают **margin** или **padding\$spacer * 3**
- **auto** - для классов, которые устанавливают значение **margin** auto

```
<div class=" container">
  <div class="row">
    <div class="col-4 bg-warning text-danger fs-5 m-3 px-2"> данный блок имеет
      отступ </div>
    <div class="col-4 bg-danger opacity-50 fs-1 py-2">Текст прозрачный</div>
  </div>
</div>
```

Изображения – изображения делаются адаптивными с помощью **.img-fluid**. Это реализуется с помощью **max-width: 100%;** и **height: auto;** к изображению, чтобы оно масштабировалось вместе с родительским элементом.

Класс **.img-thumbnail** применяется для придания изображению скругленной границы толщиной в 1 пиксель.

Границы - утилиты **border** используются для быстрой стилизации границы и радиуса границы элемента.

Класс border - подключает рамку, утилиты **top end bottom start** - сторону для рамки.

```
<span class="border"></span>
<span class="border-top"></span>
<span class="border-end"></span>
<span class="border-bottom"></span>
<span class="border-start"></span>
```

Цвет границы

```
<span class="border border-primary"></span>
<span class="border border-secondary"></span>
<span class="border border-success"></span>
<span class="border border-danger"></span>
<span class="border border-warning"></span>
<span class="border border-info"></span>
<span class="border border-light"></span>
<span class="border border-dark"></span>
<span class="border border-white"></span>
```

Ширина границы

```
<span class="border border-1"></span>
<span class="border border-2"></span>
<span class="border border-3"></span>
<span class="border border-4"></span>
<span class="border border-5"></span>
```

Класс **rounded** - применяется, чтобы скруглить углы элемента.

Flex-box- посмотреть в документации

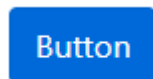
Position- посмотреть в документации

Отображение элементов – посмотреть в документации

Встроенные компоненты

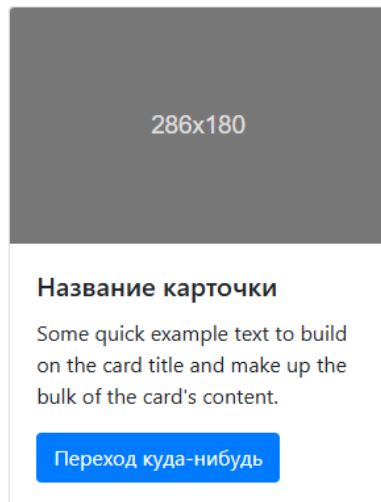
Очень часто, необходимо использовать однотипные элементы в процессе верстки какого-либо приложения. Для этого используются готовые встроенные компоненты bootstrap. Разберем только некоторые из них.

Кнопки



```
<button type="button" class="btn btn-primary">Главный</button>
```

Карта или описание товара.



```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <p class="card-text"> какой-то текст </p>
  </div>
</div>
```

Чекбоксы

- ☐ Флажок по умолчанию
- ☒ Выбранный флажок


```


## Формы



```

<form>
<div class="mb-3">
<label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
<input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-
describedby="emailHelp">
<div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share </div>
</div>
<div class="mb-3">
<label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Password</label>
<input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
</div>
<div class="mb-3 form-check">
<input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
<label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
</div><button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>

```



Email address



We'll never share your email with anyone else.



Password



☐ Check me out


```

Задание.

1. Сверстать статический сайт из 3 страниц, в шапке должна быть навигационная панель с 3 ссылками 1-главная, 2- карточки товаров, 3 - о нас, 4 написать нам.
2. Заголовок и подвал должен быть стилизован на усмотрение обучающегося.
3. Навигационная панель должна быть реализована с помощью компонентов bootstrap.
4. В основной части страницы реализовать адаптивную сетку из 3 колонок, которые при ширине менее 1240px преобразуются в 2 колонки. На странице обратной связи реализовать форму обратной связи с помощью компонентов bootstrap.
5. Страница с карточками товаром должна содержать 4-6 карточек товаров с описанием и изображением.
6. Главная страница должна подключаться через CDN, остальные локально.